

光稳智检 · 佐证材料

材料构成：① 硬件实测记录摘录 ② 软件与硬件界面截图 ③ 数据集设计与统计 ④ 工具链与自测 ⑤ 开源仓库 ⑥ 素材许可与原创说明。所有数据均来自本项目实测记录，可现场复现。（本页及后续页面均为匿名版：不含学校、指导教师、团队成员姓名及个人账号）

一、硬件实测记录摘录（原始记录见仓库 04_硬件验证记录/hardware-test-log.md）

项目	实测结果	记录位置
主控与串口识别	ESP32-D0WD-V3 (rev v3.1, 双核 240 MHz, 4 MB Flash) ; CP210x → COM5	\$2.1 / \$2.2
烧录校验	4 个镜像全部 Hash of data verified	\$2.4
BH1750 照度读取	I2C 0x23 识别成功; 读数 0 ~ 1442 lx 动态响应正常	\$2.7
灯带 PWM 调光	亮度随指令线性变化, 0%→0 lx、25%→224 lx、100%→966 lx	\$2.10 / \$2.16.1
照度闭环（上位机）	目标 300±20 lx: 25%(223.3 lx) → 31%(283.3 lx), 9.1 秒收敛	\$2.16.2
判定 + 硬件反馈	6 种真实标签图案 6/6 判对, 每次判定都改变了硬件红绿指示	\$2.16.3 / \$2.17.1
PWM 频闪复测	1 kHz 时行 σ 8.85/8.78/8.80 → 8 kHz 时 0.50~0.94 (同方法同亮度)	\$2.18
真实相机帧误报	同场景两帧互比: 差异 0.000%、相似度 99.51% (阈值 0.25%)	\$2.19.1
相机工作区间	20%~30% 不过曝 (纸面亮度 215、对比度 170、过曝像素 0.00%)	\$2.19.2
复位安全	固件默认亮度改为 0% 并烧录验证: 复位后回读 0%	\$2.16.5

二、界面与实物截图

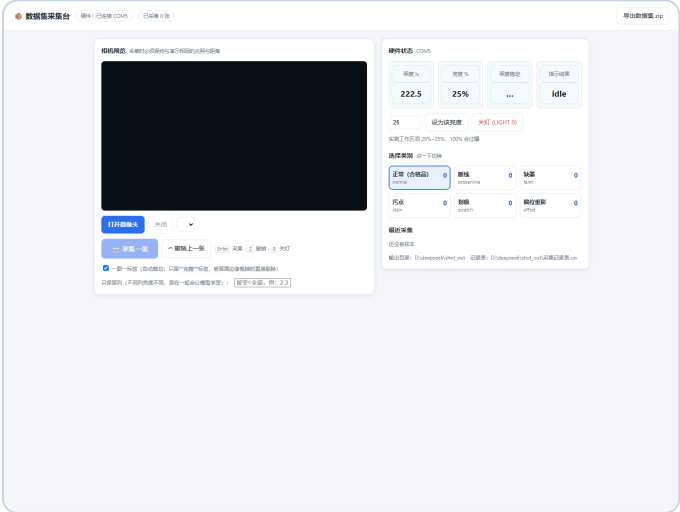


图 1 数据集采集台：一图一标签自动裁切 + 只保留完整标签 + 照度实时显示（照度 222.5 lx 为真实硬件读数）

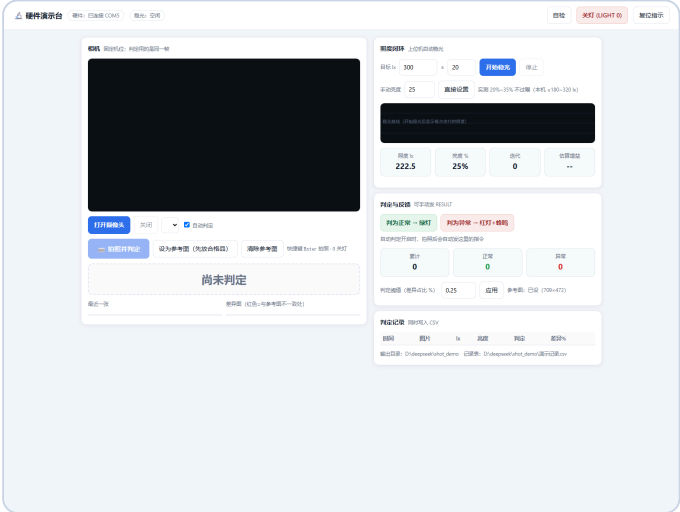


图 2 硬件演示台：闭环稳光（照度 222.5 lx / 亮度 25%）+ 拍照判定 + 参考图已设 709×472

标签设计图（自研生成）



图 3 合格品标签（60×40 mm，含标题、型号、批次、方块阵列、条码、编号）

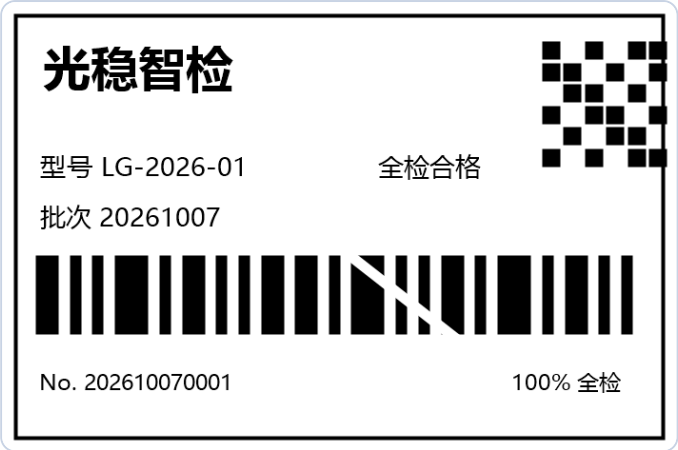


图 4 划痕缺陷标签（0.9 mm 宽刮痕，人眼可见）

待补充（需团队拍摄实物照片）：纸箱检测箱整体照、ESP32 + BH1750 + MOS + 灯带接线特写、红绿灯与蜂鸣器工作瞬间、打印好的 A4 标签纸与 100 mm 校验尺实拍。这些照片请按《现场演示检查单》开机后拍摄，注意画面内不要出现个人信息。

三、数据集设计与统计

项	规格
标签尺寸	60 × 40 mm，A4 每页 18 个
页脚校验	100 mm 校验尺（生成侧实测 100.41 mm）
类别	正常 + 断线 / 缺墨 / 污点 / 划痕 / 偏位重影（共 6 类）
采集方式	一图一标签自动裁切，仅保留完整标签
记录字段	文件名 / 类别 / 缺陷类型 / 照度 lx / 亮度 % / 时间

训练目录映射	比例
normal → train/good : calibration/good : test/good	6 : 2 : 2
5 类缺陷 → calibration/defect : test/defect	1 : 2
硬规则：按样品划分（同一张纸的多张图不拆散）；缺陷图绝不进 train/good	
划分脚本自测（160 张 / 55 样品组）：36 / 12 / 12 与 34 / 66，两条断言 均通过	

四、工具链与自测结果

工具	作用	自测
dataset_manager.py	存图 + 记 CSV + 打包 zip	34 项断言 通过
label_crop.py	一图一标签自动裁切（只留完整标签、可只保留指定列）	17 项断言 通过
detect_ref.py	参考图比对判定（对齐 + 亮度归一化 + 边缘屏蔽）	10 项断言 通过
split_dataset.py	按样品划分数据集 + 出统计报告	合成数据 通过
banding_check.py / calibrate_lux.py	频闪复测 / 照度标定（出报告）	真机 通过
light_off.py	应急关灯（回读硬件确认）	真机 通过

五、开源仓库与材料链接

硬件侧仓库为公开仓库，包含固件、接线、实测记录、数据集设计与全部上位机工具；仓库地址与网盘地址**统一通过赛事"作品其他材料链接"提交**，不在本材料正文中出现。

仓库目录	内容
01_ESP32固件	正式固件 + 5 个验证固件 + 一键烧录脚本
02_硬件安装与接线	接线图 / 引脚表 / 一页速查卡 / 安装手册 / 核对单
03_采购清单	最低成本采购清单
04_硬件验证记录	逐项实测原始记录（含全部串口日志与量化数据）
05_数据集与标签设计	标签图案 / A4 打印版 / 采集台 / 划分工具 / 说明书
硬件演示系统	上位机演示软件 + 标定 / 关灯 / 频闪复测等工具 + 现场演示检查单
界面截图	两个上位机工具的真实运行界面

六、素材许可与原创说明

- 标签图案由本项目**自行生成**（脚本 `make_labels.ps1`），**不含任何第三方数据集或素材**，无需外部许可与署名；
- 数据集图片全部**自行采集**，采集后统一转 JPEG 并**清除 EXIF 元数据**；
- 软件侧使用 MVTec AD 公开基准数据集进行**算法评测**（仅用于评测，不随作品分发），其许可可见其官方说明；
- 模型权重不随源码分发，通过独立下载方式获取；
- 全部材料遵守匿名要求：不含学校名称与校徽、指导教师信息、团队成员姓名、学号与个人账号。